

平成 27 年度 東北大学大学院 理学研究科数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

平成 26 年 8 月 19 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 3 ページである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合
 $\emptyset$: 空集合

1 $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ を 4 次実正方行列とする．以下の問いに答えよ．

- (1) 行列 X の固有値を全て求めよ．
- (2) 行列 X は対角化可能か．対角化可能ならば対角化せよ．
- (3) $XY = YX$ を満たす 4 次実正方行列 Y 全体のなす集合 V は，4 次実正方行列全体のなす実線形空間 $M_4(\mathbb{R})$ の部分空間になることを示し，その次元を求めよ．

2 3 個の元よりなる集合 $X = \{a, b, c\}$ について，以下の問いに答えよ．

- (1) X の部分集合族 $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}\}$ は開集合系の公理を満たすことを示せ．
- (2) X の部分集合 $Y = \{a, b\}$ は $\mathcal{O}$ から定まる位相に関して閉集合であることを示せ．
- (3) 関数 $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ を $g(a) = 0$ と $g(b) = 1$ により定めるとき， g は連続であることを示せ．ただし， Y の位相は $\mathcal{O}$ から定まる X の位相の相対位相とする．
- (4) 関数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ を Y に制限すると (3) の関数 g になるものとする．このとき， f は連続でないことを示せ．

3 正の実数 a_n を係数とするべき級数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

が, $|x| < 1$ において収束するとき, 以下の問いに答えよ.

(1) f が区間 $[0, 1)$ 上で有界ならば, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は収束することを示せ.

(2) 数列 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ が

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$$

を満たすとする. このとき, $|x| < 1$ ならば, べき級数

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

は収束することを示せ. さらに, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が発散するとき,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

となることを示せ.

4 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して

$$f_n(\lambda) = \int_0^{\infty} e^{-x^n} \cos(\lambda x) dx \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} f_n(\lambda) = 0$$

を示せ.

(2) $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\lambda) = 1$ を示せ.